

|                                                                                   |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|  | <b>Colegio Universitario de Cartago</b> |  |
|                                                                                   | <b>BIG DATA (BD)</b>                    |  |

**II Cuatrimestre 2026**  
**Programación II**  
**BD-143**  
**Profesor Osvaldo González Chaves**  
**Proyecto I - Análisis de sentimientos en Python**

## Objetivo

Crear análisis de sentimientos de textos en Python, utilizando diferentes librerías, con el objetivo de identificar las emociones en diferentes categorías: opinión, cultura y educación

## Indicaciones

1. Utilizar cualquiera librería de esta lista:
  - a) TextBlob:  
pip install textblob
  - b) VADER  
pip install nltk
  - c) SpaCy + TextBlob:  
pip install spacy textblob  
python -m spacy download es\_core\_news\_sm
  - d) Hugging Face:  
pip install Transformers

Debe investigar acerca de cada una de ellas y justificar el elección de la librería.

2. Se debe cargar el archivo comentarios.csv en Python para realizar el análisis de sentimientos en base a los textos almacenados. Es importante tener en cuenta que dicho archivo puede ser reemplazado por cualquier otro archivo (con el mismo formato), y la funcionalidad del análisis debe permanecer constante.

El dataset contiene 3 columnas:

- En la primera columna aparece el **texto** para analizar.
  - La segunda columna contiene un **sentimiento** al texto (0 = Negativo, 1 = Positivo)
  - La tercera columna contiene una **categoría** a cada texto (1 = Opinión, 2 = Cultura y 3 = Educación)
3. Realizar la visualización del análisis de sentimientos, por medio de una nube de palabras que destaque las palabras más frecuentes en los textos y además debe crear al menos tres gráficos a escoger:
    - gráfico barras (bar plot): Representa la frecuencia de cada categoría de sentimiento (positivo, negativo, neutral).
    - gráfico circular (pie chart): Muestra la proporción de cada categoría de sentimiento.
    - gráfico de líneas (line plot): Visualiza cómo varía el sentimiento a lo largo del tiempo.
    - mapa de calor (Heatmap): Visualiza la correlación entre diferentes variables y el sentimiento

Pueden utilizar estas librerías para la visualización de datos en Python: Matplotlib, Seaborn, Plotly, WordCloud ó Altair

## **Entregables**

- Script en Python
- Archivo autoreproducible .html

### **Evaluación:**

- Funcionalidad del script: 70%
- Visualizaciones: 30%
- Puntos Extras: 5%

### Puntos extras:

- ✓ Tener almacenado los textos en una tabla de base de datos relacional (SQLServer, Oracle, Mysql, Postgresql etc) para consultarlos en Python.
- ✓ Crear ETL para cargar archivo comentarios.csv, utilizar herramienta pentaho o SQL Server Integration Services (SSIS).